

## 2026年上海市静安、闵行、金山、青浦中考化学一模



◀ 扫码听知识点和习题讲解

### 一、壁画颜料中的铁红 (共9分)

#### 1. (2026·上海静安、闵行、金山、青浦·一模)

元素周期表中氧元素的相关信息如图所示,据此可知\_\_\_\_\_。

- A. 氧的原子序数为 16
- B. 氧离子的符号为 O
- C. 氧属于非金属元素
- D. 每个氧原子的质量为 8

|       |   |
|-------|---|
| 8     | O |
|       | 氧 |
| 16.00 |   |

#### 2. (2026·上海静安、闵行、金山、青浦·一模)

铁原子的核电荷数为 26,由此可知其核外电子数为\_\_\_\_\_。

- A. 13
- B. 26
- C. 52
- D. 56

#### 3. (2026·上海静安、闵行、金山、青浦·一模)

铁元素化合价不同,其氧化物的颜色不同。铁红中铁元素的化合价为\_\_\_\_\_。

- A. -2
- B. -3
- C. +2
- D. +3

#### 4. (2026·上海静安、闵行、金山、青浦·一模)

$\text{Fe}_2\text{O}_3$  中铁元素的质量分数的计算式为\_\_\_\_\_。

#### 5. (2026·上海静安、闵行、金山、青浦·一模)

(1) 生产铁红的过程中, $\text{Fe}_2\text{O}_3$  与稀硫酸反应的化学方程式为\_\_\_\_\_。

- A.  $\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{H}_2\text{O}$
- B.  $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2\text{SO}_4 = \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + 3\text{H}_2\text{O}$
- C.  $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2\text{SO}_4 = 2\text{FeSO}_4 + 3\text{H}_2\text{O}$
- D.  $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 2\text{H}_2\text{SO}_4 = 2\text{FeSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$

(2) 煅烧时发生的反应为  $2\text{Fe}(\text{OH})_3 \xrightarrow{\text{高温}} \text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{X}$ , X 的化学式为\_\_\_\_\_。

#### 6. (2026·上海静安、闵行、金山、青浦·一模)

若将赤铁矿粉碎后加入某种液体,经过滤后即可分离得到  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  固体,则该种液体应具备的性质是\_\_\_\_\_。

- A. 能溶解杂质不能溶解  $\text{Fe}_2\text{O}_3$
- B. 能溶解  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  不能溶解杂质
- C. 与  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  反应,不与杂质反应
- D. 与杂质反应,不与  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  反应

### 二、燃料的发展 (共9分)

#### 7. (2026·上海静安、闵行、金山、青浦·一模)

《说文解字》中有“炭,烧木留性,寒月供然火取暖者,不烟不焰,可贵也”。

(1) 将木柴烧制为木炭,木炭作为燃料取暖,体现两者共同的化学性质是\_\_\_\_\_。

- A. 可燃性
- B. 助燃性
- C. 防腐性
- D. 导热性

(2) 相较于木柴燃烧,木炭燃烧时没有浓烟,“不烟”的价值是\_\_\_\_\_。

(3) 为使木炭充分燃烧,可以采用一种措施是\_\_\_\_\_。

天然气可通过管道输送,但某些情况下为便于车船运输,需将其降温至 $-161.5^{\circ}\text{C}$ 液化。

- (1) 甲烷液化过程中,发生改变的是\_\_\_\_\_。
- A. 分子种类                      B. 分子数目
- C. 分子间间隔                  D. 分子质量
- (2) 相对于甲烷,比较说明甲醇作为燃料的一个优点。

## 9. (2026·上海静安、闵行、金山、青浦·一模)

我国科学家通过电催化,将甲烷在常温常压下转化为甲醇( $\text{CH}_4\text{O}$ ),该反应的化学方程式是  $\text{CH}_4 + \text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{电催化}} \text{CH}_4\text{O} + \text{H}_2\text{O}$ 。若参加反应的  $\text{CH}_4$  质量为  $8\text{kg}$ ,则生成  $\text{CH}_4\text{O}$  的质量为多少千克?(根据化学方程式列式计算)

### 三、二氧化碳的转化利用（共10分）

## 10-14. (2026·上海静安、闵行、金山、青浦·一模)

科学家研发了一种吸收  $\text{CO}_2$  的技术,每年能从空气中吸收  $\text{CO}_2$  约 100 万吨,相当于约 35 万辆普通汽车每年的排放量。该工艺流程如图 1。

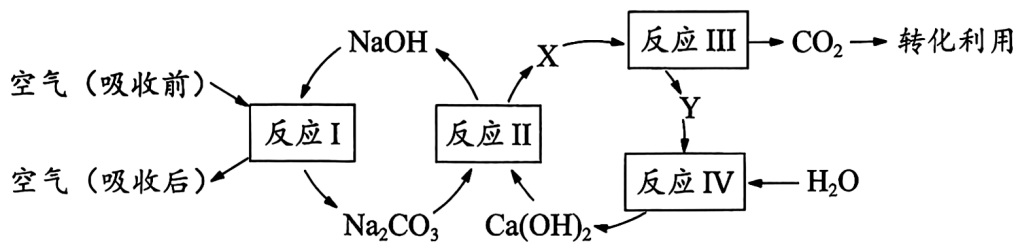


图 1

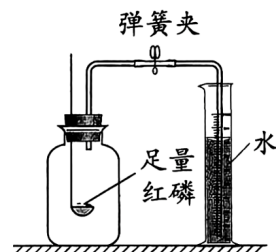
- (1) 5%的 NaOH 溶液能有效吸收 CO<sub>2</sub>,若配制 50 g 该溶液,需 \_\_\_\_\_g NaOH 固体。
- (2) 写出反应 I 的化学方程式:\_\_\_\_\_。
- (3) 该工艺流程中,反应 I ~ IV 涉及的基本反应类型有\_\_\_\_\_。(不定项)
- A. 化合反应                                  B. 分解反应  
C. 置换反应                                 D. 复分解反应
- (4) 下列 CO<sub>2</sub> 的用途只利用了其物理性质的是\_\_\_\_\_。
- A. 生产化肥                                  B. 生产碳酸饮料  
C. 灭火                                        D. 冷藏食物
- (5) 图 1 的流程中,在保持 NaOH 浓度合适的情况下,为了更充分地吸收空气中的 CO<sub>2</sub>,写出可以采取的合理措施,并说明理由。

15. (2026·上海静安、闵行、金山、青浦·一模)

拉瓦锡在充满空气的密闭容器内持续加热足量金属汞,充分反应后发现容器内气体体积减少了 $\frac{1}{5}$ ,剩余气体不支持燃烧和呼吸,他由此得出“空气为混合物”的结论。

- (1) 拉瓦锡得出此结论的实验依据是\_\_\_\_\_。
- (2) 实验室用红磷代替汞进行类似实验,装置如图所示,以下事项中,能提高实验结果准确性的是\_\_\_\_\_。(不定项)

- A. 确保装置气密性良好
- B. 量筒中加入足量的水
- C. 将燃烧匙伸入装置底部
- D. 燃烧结束后迅速打开弹簧夹



16. (2026·上海静安、闵行、金山、青浦·一模)

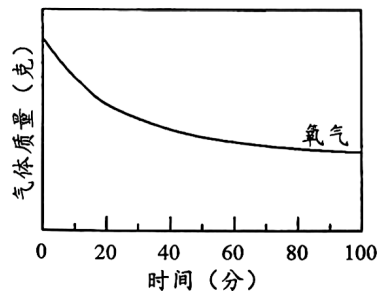
19世纪末,科学家发现:从空气中分离出的氮气与化学反应生成的氮气,两者密度存在极小的差异,后经反复实验,终于发现了氩气等稀有气体。稀有气体曾被称为“惰性气体”,但现代科技中已能制备其化合物。上述事实说明\_\_\_\_\_。(不定项)

- A. 科学结论会随着研究深入而不断修正
- B. 稀有气体不能与其他物质发生反应
- C. 实验结果的差异是科学发现的重要契机
- D. 研究空气的组成只需利用化学原理

17. (2026·上海静安、闵行、金山、青浦·一模)

空气中的臭氧( $O_3$ )可由氧气在一定条件下转化得到。实验室用高锰酸钾制取氧气,并将制得的氧气在密闭容器中转化为臭氧,部分实验数据如图所示。

- (1) 写出高锰酸钾制取氧气的化学方程式。  
\_\_\_\_\_。
- (2) 在图中画出容器内气体总质量随时间的变化趋势。



18. (2026·上海静安、闵行、金山、青浦·一模)

2025年诺贝尔化学奖授予了金属有机框架(MOF)材料的研发者,某些MOF材料可用于沙漠的空气集水。

- (1) 空气集水技术中,MOF材料能将空气中的水分子“抓住”,该过程类似于\_\_\_\_\_。
- A. 空气液化
- B. 活性炭吸附色素
- C. 海水淡化
- D. 水通电分解
- (2) 某空气集水项目的宣传语:“我们,能将空气变为水,这是分解空气的伟大创举。”判断这句话是否合理并说明理由。

19-22. （2026·上海静安、闵行、金山、青浦·一模）

自热食品为我们的生活带来了便利。图1为某自热食品的结构示意图,按使用说明注入冷水,可达到迅速升温并持续加热的目的。某自热包的主要成分和使用说明如表一。

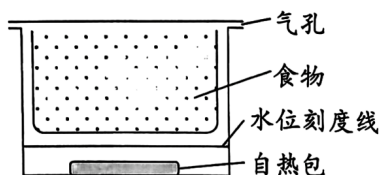


图1

表一

| 主要成分        | 使用说明                                      |
|-------------|-------------------------------------------|
| 氧化钙、铝粒、碳酸氢钠 | ◇ 加入水至指定刻度线<br>◇ 使用时需远离火源<br>◇ 加热时切勿接近排气孔 |

(1)自热包使用时涉及的物质中,属于盐的是\_\_\_\_\_。

- A. 氧化钙      B. 铝粒      C. 碳酸氢钠      D. 水

(2)化学变化伴随能量变化,从该角度分析自热包中氧化钙的作用。

(3)有关部门规定:乘坐火车、飞机等公共交通工具时,或在密闭空间中,严禁携带并使用此类自热食品。

为探究自热包与水接触后的变化情况,现将自热包中的固体与一定量的水混合,收集产生的气体,发现该气体可被点燃并伴随爆鸣声。

①将反应后的混合物过滤,室温下测得滤液的  $\text{pH} > 10$ ,说明该滤液呈\_\_\_\_\_。

- A. 酸性      B. 碱性      C. 中性

②请你从化学的角度阐述该项规定的必要性。

(4)自热包在使用时需按说明加水至指定刻度线,这样加热结束后剩余物为固体。分析说明如果不按要求加水至刻度线附近,可能产生什么影响?

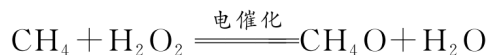
## 2026年上海市静安、闵行、金山、青浦中考化学一模

### 一、壁画颜料中的铁红 (共9分)

1. C
2. B
3. D
4. 【答案】  $\frac{2 \times 56}{2 \times 56 + 3 \times 16} \times 100\%$
5. 【答案】 (1) B (2)  $H_2O$
6. A

### 二、燃料的发展 (共9分)

7. 【答案】 (1) A  
(2) 减少污染物(如烟尘)排放,更环保  
(3) 将木炭架空或通入足量空气(合理即可)
8. 【答案】 (1) C  
(2) 常温常压下,甲烷是气体,甲醇为液态,方便储存和运输
9. 【答案】 设:生成  $CH_4O$  质量为  $x$  kg



$$\begin{array}{ccc} 16 & & 32 \\ 8 & & x \end{array}$$

$$\frac{16}{32} = \frac{8}{x}$$

$$x = 16 \text{ kg}$$

答:略

### 三、二氧化碳的转化利用 (共10分)

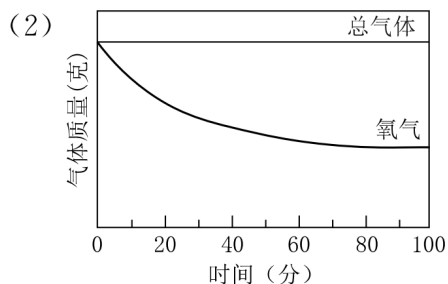
- 10-14. 【答案】 (1) 2.5  
(2)  $CO_2 + 2NaOH = Na_2CO_3 + H_2O$   
(3) ABD  
(4) D  
(5) 控制气体流速,使其与  $NaOH$  溶液有充分的接触时间,使反应更充分。(合理可)

### 四、探究空气的足迹 (共13分)

15. 【答案】 (1) 实验可知空气中部分气体能与汞反应,部分气体不与汞反应,说明空气是由不同的气体组成。  
(2) AB

16. AC

17. 【答案】 (1)  $2KMnO_4 \xrightarrow{\Delta} K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2 \uparrow$



18. 【答案】(1) B

(2) 不合理。从空气中集水是物理变化,仅是将空气中的水进行分离,而不是分解空气。

### 五、食品自热包(共9分)

19-22. 【答案】(1) C

(2) 氧化钙与水反应放出热量。

(3) ① B

② 使用该自热包时产生的气体具有可燃性,在密闭空间中达到一定量时,可能发爆炸(合理即可)

(4) 加水低于刻度线时,反应不充分,产生的热量较少,不足以加热食物;加水高刻度线时,产生的热量被水吸收更多,升温不足,导致加热食物所需的热量不足,会导致液体溢出,造成危险与污染。(合理即可)